

# Déploiement

Une API sécurisée pour le modèle et les données, conteneurisée, testée, avec une mesure de la dérive

## 1. Ce que l'étape demandait

Exposer le modèle et les bases par une API, la tester, conteneuriser l'API et les bases de données, et mesurer la dérive des données.

## 2. Nos choix et pourquoi

| Choix                                           | Pourquoi                                                                                                                                 | Alternative écartée                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| FastAPI et Pydantic                             | une requête mal formée est refusée avant le code (422) ; documentation interactive produite d'office                                     | écrire la validation à la main                                       |
| Clé d'API, une par client                       | nos clients sont des programmes, sans utilisateur : c'est l'usage des clés d'API ; une clé compromise se révoque seule                   | JWT, pensé pour des personnes qui se connectent avec un mot de passe |
| nginx injecte la clé de l'interface             | tout ce qui arrive dans le navigateur peut être lu ; la page appelle <code>/api/...</code> et nginx ajoute la clé                        | mettre la clé dans la page                                           |
| API sans port publié, conteneurs non-root       | seuls nginx, Airflow et Prometheus la joignent ; un conteneur compromis n'a pas les droits administrateur                                | API ouverte sur la machine                                           |
| Modèle monté en lecture seule, hors de l'image  | un nouveau modèle se met en service sans reconstruire l'image, et l'API le recharge à chaud                                              | modèle copié dans l'image                                            |
| Tests avec doublures                            | fausses bougies, faux modèle : les tests tournent partout en quelques secondes et un échec désigne un bug du code                        | tests branchés sur les vraies bases                                  |
| PSI par paire et par pas de temps, sur 90 jours | une variable n'a pas la même échelle sur le BTC et le XRP, en 15 min et en 4 h ; une référence mélangée signalait une dérive inexistante | une référence unique pour tout                                       |

Le PSI (indice de stabilité de population) compare la répartition récente de chaque variable à celle de l'apprentissage : sous 0,10 elle est stable, au-delà de 0,25 la dérive est forte.

## 3. Résultat

- 11 routes, 149 tests unitaires, et 21 vérifications de l'application démarrée (clé ajoutée par nginx, API invisible de l'extérieur, limite de 10 requêtes par seconde).
- Tout démarre en une commande avec Docker Compose ; les ports ne sont ouverts que sur `127.0.0.1`.
- Au 23 septembre 2026, les 15 séries surveillées dérivent, surtout sur la volatilité et la taille moyenne d'un trade.

## 4. Limite

La dérive mesurée ne dit pas si le modèle se trompe davantage : elle signale que le marché a changé depuis l'apprentissage. L'étape 5 montre qu'elle ne s'accompagne pas forcément d'une baisse de performance.